

INFORME TÉCNICO

K-POP World



Sistema de Gestión de Agencias de K-Pop

Equipo #1

<i>Ronald Provance Valladares</i>	C-312	@Ron_1301
<i>Agustín Alberto Carbajal Romero</i>	C-312	@lil_agus03
<i>Daniel Amaranto Mares García</i>	C-312	@amarantomc
<i>Dylan Ramsés Cabrera Morales</i>	C-312	@dylan2108
<i>Sheila Roque Alemán</i>	C-312	@Luminara03

Índice general

1. Introducción	3
2. Diccionario de Datos	4
2.1. Introducción	4
2.2. Tabla: User	4
2.3. Tabla: PerfilManager	4
2.4. Tabla: PerfilDirector	5
2.5. Tabla: PerfilAprendiz	5
2.6. Tabla: PerfilArtista	5
2.7. Tabla: Agencia	5
2.8. Tabla: Aprendiz	6
2.9. Tabla: Grupo	6
2.10. Tabla: Artista	6
2.11. Tabla: Concepto	7
2.12. Tabla: Concepto Visual	7
2.13. Tabla: Álbum	7
2.14. Tabla: Canción	7
2.15. Tabla: Lista de Popularidad	8
2.16. Tabla: Actividad	8
2.17. Tabla: Premio	8
2.18. Tabla: Ingreso	9
2.19. Tabla: Solicitud	9
2.20. Tabla: Contrato	9
2.21. Tabla: ContratoGrupo	10
2.22. Tabla: ArtistaEnGrupo	10
2.23. Tabla: AlbumPremiado	11
2.24. Tabla: CancionEnListaDePopularidad	11
2.25. Tabla: AprendizEnAgencia	11
2.26. Tabla: EvaluacionAprendiz	11
2.27. Tabla: PersonasEnActividad	12
2.28. Tabla: ArtistaLanzaAlbum	12
2.29. Tabla: GrupoLanzaAlbum	12
2.30. Tabla: AprendizSolicitaGrupo	12
2.31. Tabla: ArtistaSolicitaGrupo	13
3. Diseño de la aplicación	14
3.1. Arquitectura general	14

3.1.1.	Capa de Dominio	14
3.1.2.	Capa de Aplicación	15
3.1.3.	Capa de Infraestructura	15
3.1.4.	Capa de Presentación	15
3.2.	Flujo de Datos	15
4.	Esquema de clases	16
4.1.	Clases principales del dominio	16
4.1.1.	Clase User (Usuario)	16
4.1.2.	Clase Agency (Agencia)	16
4.1.3.	Clase Apprentice (Aprendiz)	17
4.1.4.	Clase Artist (Artista)	17
4.1.5.	Clase Group (Grupo)	17
4.1.6.	Clase Contract (Contrato)	18
4.1.7.	Clase Activity (Actividad)	18
4.1.8.	Clase Album	19
4.1.9.	Clase Income (Ingreso)	19
4.1.10.	Clase Song (Canción)	19
4.1.11.	Clase Concept (Concepto creativo)	19
4.1.12.	Clase VisualConcept (Concepto Visual)	20
4.1.13.	Clase Award (Premio)	20
4.2.	Jerarquía de clases de Usuario	20
4.3.	Enumeraciones (Enums)	20
5.	Esquema MERX	22
5.1.	Diagrama Entidad-Relación (MERX)	22
6.	Solución Propuesta	24
6.1.	Organización Funcional del Sistema	24
6.2.	Justificación de la Solución Adoptada	24
7.	Mantenimiento y Evolución del Sistema	25
7.1.	Mantenibilidad	25
7.2.	Escalabilidad	25
7.3.	Extensión del sistema	25
7.4.	Buenas Prácticas de Desarrollo	25
8.	Conclusiones	27

Capítulo 1

Introducción

El presente informe técnico describe el diseño, modelado e implementación de un sistema de información orientado a la gestión integral de agencias y grupos de K-pop. El sistema fue desarrollado como parte del curso Bases de Datos II, aplicando principios de modelado conceptual avanzado y arquitectura de software. El objetivo principal del sistema es administrar de manera estructurada la información relacionada con agencias de entretenimiento, aprendices, artistas, grupos musicales, actividades, contratos y evaluaciones, considerando relaciones complejas, dependencias temporales y restricciones de integridad propias del dominio. Para el diseño de la solución se empleó un Modelo Entidad–Relación Extendido (MERX), el cual permitió representar especializaciones, relaciones históricas y entidades relacionales. Asimismo, se adoptó el enfoque de Clean Architecture con el fin de garantizar un alto nivel de desacoplamiento, mantenibilidad y escalabilidad. Este documento presenta el diccionario de datos, el esquema de clases, el diseño arquitectónico, la descripción del MERX final, la solución propuesta y las consideraciones necesarias para el mantenimiento y evolución futura del sistema.

Capítulo 2

Diccionario de Datos

2.1. Introducción

El Diccionario de Datos es una referencia completa de todos los campos, tipos de datos y restricciones de cada tabla en la base de datos. Esta sección es esencial para desarrolladores y administradores de base de datos que realicen mantenimiento del sistema.

2.2. Tabla: User

La entidad User representa a los usuarios del sistema. Permite gestionar autenticación, autorización y asociación con los distintos roles disponibles (admin, manager, director, aprendiz y artista).

Cuadro 2.1: Diccionario - Tabla User

Campo	Tipo de Dato	Restricción	Descripción
id	INTEGER	PK	Identificador único del usuario
email	VARCHAR	UNIQUE, NOT NULL	Correo electrónico
nombre	VARCHAR	NOT NULL	Nombre del usuario
password	VARCHAR	NOT NULL	Contraseña hasheada
rol	VARCHAR	NOT NULL	Rol en el sistema

2.3. Tabla: PerfilManager

Representa la especialización del usuario con rol de manager, asociado a una agencia específica.

Cuadro 2.2: Diccionario - Tabla PerfilManager

Campo	Tipo de Dato	Restricción	Descripción
userid	INTEGER	PK, FK(User)	Usuario asociado
agenciaId	INTEGER	FK(Agencia)	Agencia gestionada

2.4. Tabla: PerfilDirector

Representa la especialización del usuario con rol de director de una agencia.

Cuadro 2.3: Diccionario - Tabla PerfilDirector

Campo	Tipo de Dato	Restricción	Descripción
userid	INTEGER	PK, FK(User)	Usuario asociado
agenciaId	INTEGER	FK(Agencia)	Agencia dirigida

2.5. Tabla: PerfilAprendiz

Asocia un usuario con un aprendiz del sistema

Cuadro 2.4: Diccionario - Tabla PerfilAprendiz

Campo	Tipo de Dato	Restricción	Descripción
userid	INTEGER	PK, FK(User)	Usuario asociado
aprendizId	INTEGER	FK(Aprendiz)	Aprendiz vinculado

2.6. Tabla: PerfilArtista

Relaciona un usuario con un artista, considerando su pertenencia a un grupo.

Cuadro 2.5: Diccionario - Tabla PerfilArtista

Campo	Tipo de Dato	Restricción	Descripción
userid	INTEGER	PK, FK(User)	Usuario asociado
IdAp	INTEGER	FK(Aprendiz)	Identificador del aprendiz
IdGr	INTEGER	FK(Grupo)	Grupo de Debut del artista

2.7. Tabla: Agencia

La entidad Agencia representa a las compañías de entretenimiento responsables de la gestión de aprendices, artistas y grupos musicales. Una agencia puede administrar múltiples grupos, contratos, evaluaciones y solicitudes, actuando como eje central del sistema.

Cuadro 2.6: Diccionario - Tabla Agencia

Campo	Tipo de Dato	Restricción	Descripción
id	INTEGER	PK	Identificador único de la agencia
nombre	VARCHAR	NOT NULL	Nombre oficial de la agencia
ubicacion	VARCHAR	NOT NULL	Ubicación geográfica
fechaFundacion	DATE	NOT NULL	Fecha de fundación

2.8. Tabla: Aprendiz

La entidad Aprendiz representa a una persona en proceso de formación dentro de una agencia.

Cuadro 2.7: Diccionario - Tabla Aprendiz

Campo	Tipo de Dato	Restricción	Descripción
id	INTEGER	PK	Identificador único del aprendiz
idSolicitud	INTEGER	FK(Solicitud)	Identificador de la solicitud
nombreCompleto	VARCHAR	NOT NULL	Nombre completo
fechaNacimiento	DATE	NOT NULL	Fecha de nacimiento
edad	INTEGER	NOT NULL	Edad del aprendiz
nivelEntrenamiento	INTEGER	NOT NULL	Nivel de Entrenamiento

2.9. Tabla: Grupo

La entidad Grupo representa un conjunto de artistas que desarrollan actividades musicales de manera conjunta. Cada grupo se encuentra asociado a una agencia, un concepto artístico y un concepto visual, y mantiene información histórica sobre sus integrantes, actividades, lanzamientos y contratos.

Cuadro 2.8: Diccionario - Tabla Grupo

Campo	Tipo de Dato	Restricción	Descripción
id	INTEGER	PK	Identificador único
nombreCompleto	VARCHAR	NOT NULL	Nombre del grupo
fechaDebut	DATE	NOT NULL	Fecha oficial de debut
estadoGrupo	VARCHAR	NOT NULL	Estado actual del grupo
idConcepto	INTEGER	FK(Concepto)	Concepto artístico asociado
idConceptoVisual	INTEGER	FK(ConceptoVisual)	Concepto visual asociado
Nomiembros	INTEGER	NOT NULL	Cantidad de miembros

2.10. Tabla: Artista

La entidad Artista representa a un aprendiz que ha debutado oficialmente en la industria musical. Un artista puede formar parte de uno o varios grupos a lo largo de su carrera o desempeñarse como solista durante determinados períodos de tiempo.

Cuadro 2.9: Diccionario - Tabla Artista

Campo	Tipo de Dato	Restricción	Descripción
idAp	INTEGER	PK,FK(Aprendiz)	Identificador del aprendiz
idGr	INTEGER	PK,FK(Grupo)	Grupo de debut del artista
idSolicitud	INTEGER	FK(Solicitud)	Identificador de la solicitud
nombreArtístico	VARCHAR	NOT NULL	Nombre artístico
fechaDebut	DATE	NOT NULL	Fecha de debut oficial
estadoArtista	VARCHAR	NOT NULL	Estado actual del artista

2.11. Tabla: Concepto

La entidad Concepto representa el estilo artístico general de un grupo musical.

Cuadro 2.10: Diccionario - Tabla Concepto

Campo	Tipo de Dato	Restricción	Descripción
id	INTEGER	PK	Identificador del concepto
nombre	VARCHAR	NOT NULL	Nombre del concepto
descripcion	VARCHAR	NOT NULL	Descripción del concepto

2.12. Tabla: Concepto Visual

La entidad ConceptoVisual representa la identidad visual exclusiva de un grupo musical

Cuadro 2.11: Diccionario - Tabla Concepto Visual

Campo	Tipo de Dato	Restricción	Descripción
id	INTEGER	PK	Identificador del concepto visual
imagen	VARCHAR	NOT NULL	Imagen representativa del concepto visual

2.13. Tabla: Álbum

La entidad Álbum representa una producción musical lanzada por un grupo y/o artistas. Contiene información relacionada con el lanzamiento, producción, ventas y relaciones con canciones, premios y participantes.

Cuadro 2.12: Diccionario - Tabla Álbum

Campo	Tipo de Dato	Restricción	Descripción
id	INTEGER	PK	Identificador del álbum
titulo	VARCHAR	NOT NULL	Título del álbum
fechaLanzamiento	DATE	NOT NULL	Fecha de lanzamiento
productor	VARCHAR	NOT NULL	Productor musical del álbum
NoCanciones	INTEGER	NOT NULL	Número de canciones
NoCopiasVendidas	INTEGER	NOT NULL	Copias vendidas

2.14. Tabla: Canción

La entidad Canción representa una composición musical que forma parte de uno o varios álbumes y puede posicionarse en listas de popularidad.

Cuadro 2.13: Diccionario - Tabla Canción

Campo	Tipo de Dato	Restricción	Descripción
id	INTEGER	PK	Identificador de la canción
titulo	VARCHAR	NOT NULL	Título de la canción
genero	VARCHAR	NOT NULL	Género musical
productor	VARCHAR	NOT NULL	Productor de la canción
fechaLanzamiento	DATE	NOT NULL	Fecha de lanzamiento
reproducciones	INTEGER	NOT NULL	Cantidad de reproducciones

2.15. Tabla: Lista de Popularidad

La entidad ListaPopularidad representa los rankings musicales nacionales o internacionales en los que se posicionan las canciones, permitiendo registrar históricamente su desempeño a lo largo del tiempo.

Cuadro 2.14: Diccionario - Tabla Lista de Popularidad

Campo	Tipo de Dato	Restricción	Descripción
id	INTEGER	PK	Identificador de la lista
nombre	VARCHAR	NOT NULL	Nombre de la lista de popularidad
tipoLista	VARCHAR	NOT NULL	Tipo de Lista
requisito	INTEGER	NOT NULL	Requisito para posicionarse en la lista

2.16. Tabla: Actividad

La entidad Actividad representa los eventos organizados por las agencias tales como conciertos, promociones, sesiones de grabación u otros eventos relacionados con la industria musical. Cada actividad puede generar ingresos y contar con la participación de artistas y grupos.

Cuadro 2.15: Diccionario - Tabla Actividad

Campo	Tipo de Dato	Restricción	Descripción
id	INTEGER	PK	Identificador único de la actividad
responsable	VARCHAR	NOT NULL	Responsable de la actividad
lugar	VARCHAR	NOT NULL	Ubicación de la actividad
fecha	DATE	NOT NULL	Fecha de realización de la actividad
tipoActividad	VARCHAR	NOT NULL	Tipo de actividad
tipoEvento	VARCHAR	NOT NULL	Tipo de evento
estado	VARCHAR	NOT NULL	Estado de la actividad

2.17. Tabla: Premio

La entidad Premio representa los reconocimientos otorgados por academias o instituciones musicales a producciones destacadas.

Cuadro 2.16: Diccionario - Tabla Premio

Campo	Tipo de Dato	Restricción	Descripción
id	INTEGER	PK	Identificador único del premio
tituloPremio	VARCHAR	NOT NULL	Nombre del premio otorgado
nombreAcademia	VARCHAR	NOT NULL	Academia o institución otorgante
requisito	INTEGER	NOT NULL	Requisito para obtener el premio

2.18. Tabla: Ingreso

La entidad Ingreso registra los beneficios económicos obtenidos como resultado de una actividad específica, permitiendo llevar un control financiero del sistema

Cuadro 2.17: Diccionario - Tabla Ingreso

Campo	Tipo de Dato	Restricción	Descripción
idIng	INTEGER	PK	Identificador del ingreso
idAct	INTEGER	PK,FK(Actividad)	Actividad asociada
monto	DECIMAL	NOT NULL	Monto del ingreso
fecha	DATE	NOT NULL	Fecha del ingreso
descripcion	VARCHAR	NOT NULL	Descripción del ingreso

2.19. Tabla: Solicitud

La entidad Solicitud representa una propuesta formal para la creación o integración a un grupo musical. Dicha solicitud puede involucrar tanto aprendices como artistas activos y es gestionada por una agencia.

Cuadro 2.18: Diccionario - Tabla Solicitud

Campo	Tipo de Dato	Restricción	Descripción
id	INTEGER	PK	Identificador de la solicitud
nombreGrupo	VARCHAR	NOT NULL	Nombre propuesto para el grupo
idConcepto	INTEGER	FK(Concepto)	Concepto propuesto para el grupo
idAgencia	INTEGER	FK(Agencia)	Agencia que gestiona la solicitud
fechaSolicitud	DATE	NOT NULL	Fecha de la solicitud
estado	VARCHAR	NOT NULL	Estado actual de la solicitud

2.20. Tabla: Contrato

La entidad Contrato representa los acuerdos contractuales establecidos entre una agencia y un artista. Dichos contratos regulan las condiciones bajo las cuales el artista desarrolla actividades profesionales bajo la gestión de una agencia.

Cuadro 2.19: Diccionario - Tabla Contrato

Campo	Tipo de Dato	Restricción	Descripción
idAg	INTEGER	PK,FK(Agencia)	Identificador de la agencia
idAp	INTEGER	PK,FK(Artista)	Identificador del aprendiz
idGr	INTEGER	PK,FK(Artista)	Identificador del grupo
fechaInicio	DATE	PK	Fecha de inicio del contrato
fechaFinalizacion	DATE	NOT NULL	Fecha de finalización del contrato
estado	VARCHAR	NOT NULL	Estado actual del contrato
condicionesIniciales	VARCHAR	NOT NULL	Condiciones iniciales del contrato
distribucionIngresos	VARCHAR	NOT NULL	Distribución de ingresos acordada

2.21. Tabla: ContratoGrupo

La entidad ContratoGrupo representa los acuerdos contractuales establecidos entre una agencia y un grupo.

Cuadro 2.20: Diccionario - Tabla ContratoGrupo

Campo	Tipo de Dato	Restricción	Descripción
id	INTEGER	PK	Identificador del contrato
idAg	INTEGER	FK(Agencia)	Identificador de la agencia
idGr	INTEGER	FK(Artista)	Identificador del grupo
fechaInicio	DATE	NOT NULL	Fecha de inicio del contrato
fechaFinalizacion	DATE	NOT NULL	Fecha de finalización del contrato
estado	VARCHAR	NOT NULL	Estado actual del contrato
condicionesIniciales	VARCHAR	NOT NULL	Condiciones iniciales del contrato
distribucionIngresos	VARCHAR	NOT NULL	Distribución de ingresos acordada

2.22. Tabla: ArtistaEnGrupo

La entidad ArtistaEnGrupo registra la pertenencia histórica de un artista a un grupo musical, permitiendo modelar cambios de alineación a lo largo del tiempo y preservar información temporal.

Cuadro 2.21: Diccionario - Tabla ArtistaEnGrupo

Campo	Tipo de Dato	Restricción	Descripción
idAp	INTEGER	PK,FK(Artista)	Identificador del artista
idGrupoDebut	INTEGER	PK,FK(Artista)	Identificador del grupo de debut
idGr	INTEGER	PK,FK(Grupo)	Identificador del grupo
fechaInicio	DATE	PK	Fecha de inicio en grupo
fechaFinalizacion	DATE	NOT NULL	Fecha de finalización en grupo
rol	VARCHAR	NOT NULL	Rol del artista en el grupo

2.23. Tabla: AlbumPremiado

La entidad AlbumPremiado relaciona álbums con los premios que han recibido, permitiendo registrar el año en que se otorgó cada reconocimiento.

Cuadro 2.22: Diccionario - Tabla AlbumPremiado

Campo	Tipo de Dato	Restricción	Descripción
idAlb	INTEGER	PK,FK(Album)	Identificador del álbum
idPremio	INTEGER	PK,FK(Premio)	Identificador del premio
año	INTEGER	NOT NULL	Año en que se otorgó el premio

2.24. Tabla: CancionEnListaDePopularidad

La entidad CancionEnListaDePopularidad registra la posición histórica de una canción dentro de una lista de popularidad en un año determinado.

Cuadro 2.23: Diccionario - Tabla CancionEnListaDePopularidad

Campo	Tipo de Dato	Restricción	Descripción
idCa	INTEGER	PK,FK(Cancion)	Identificador de la canción
idLista	INTEGER	PK,FK(ListaPopularidad)	Identificador de la lista de popularidad
posicion	INTEGER	NOT NULL	Posición alcanzada en la lista
año	INTEGER	NOT NULL	Año del ranking

2.25. Tabla: AprendizEnAgencia

La entidad AprendizEnAgencia registra la relación temporal entre un aprendiz y una agencia, permitiendo conservar el historial de permanencia del aprendiz.

Cuadro 2.24: Diccionario - Tabla AprendizEnAgencia

Campo	Tipo de Dato	Restricción	Descripción
idAp	INTEGER	PK,FK(Aprendiz)	Identificador del aprendiz
idAg	INTEGER	PK,FK(Agencia)	Identificador de la agencia
fechaInicio	DATE	PK	Fecha de inicio en la agencia
fechaFinalizacion	DATE	NOT NULL	Fecha de finalización en la agencia
estado	VARCHAR	NOT NULL	Estado del aprendiz en la agencia

2.26. Tabla: EvaluacionAprendiz

La entidad EvaluacionAprendiz registra las evaluaciones periódicas realizadas a los aprendices por parte de las agencias.

Cuadro 2.25: Diccionario - Tabla EvaluacionAprendiz

Campo	Tipo de Dato	Restricción	Descripción
idAp	INTEGER	PK,FK(Aprendiz)	Identificador del aprendiz
idAg	INTEGER	PK,FK(Agencia)	Identificador de la agencia
fechaEvaluacion	DATE	PK	Fecha de evaluación
evaluacion	INTEGER	NOT NULL	Resultado de la evaluación

2.27. Tabla: PersonasEnActividad

La entidad PersonasEnActividad registra la participación de artistas o grupos en una actividad específica, indicando si dicha participación fue aprobada.

Cuadro 2.26: Diccionario - Tabla PersonasEnActividad

Campo	Tipo de Dato	Restricción	Descripción
id	INTEGER	PK	Identificador de la participación
idAp	INTEGER	FK(Artista)	Artista participante
idGr	INTEGER	FK(Artista)	Grupo de debut del artista
idAct	INTEGER	FK(Actividad)	Actividad asociada
idGrupos	INTEGER	FK(Grupo)	Grupo participante
aceptado	BOOLEAN	NULLABLE	Indica si la participación fue aprobada

2.28. Tabla: ArtistaLanzaAlbum

La entidad ArtistaLanzaAlbum relaciona artistas con álbumes lanzados.

Cuadro 2.27: Diccionario - Tabla ArtistaLanzaAlbum

Campo	Tipo de Dato	Restricción	Descripción
idAp	INTEGER	PK,FK(Artista)	Identificador del artista
idGr	INTEGER	PK,FK(Artista)	Grupo de debut del artista
idAlb	INTEGER	PK,FK(Album)	Identificador del álbum lanzado

2.29. Tabla: GrupoLanzaAlbum

La entidad GrupoLanzaAlbum relaciona grupos musicales con álbumes lanzados.

Cuadro 2.28: Diccionario - Tabla GrupoLanzaAlbum

Campo	Tipo de Dato	Restricción	Descripción
idGr	INTEGER	PK,FK(Grupo)	Identificador del grupo
idAlb	INTEGER	PK,FK(Album)	Identificador del álbum lanzado

2.30. Tabla: AprendizSolicitaGrupo

La entidad AprendizSolicitaGrupo registra la participación de aprendices en solicitudes de creación de grupos musicales.

Cuadro 2.29: Diccionario - Tabla AprendizSolicitaGrupo

Campo	Tipo de Dato	Restricción	Descripción
idAp	INTEGER	PK,FK(Aprendiz)	Aprendiz Solicitante
idAg	INTEGER	PK,FK(Agencia)	Agencia asociada
idSolicitud	INTEGER	PK,FK(Solicitud)	Solicitud asociada
estado	VARCHAR	NOT NULL	Estado de la solicitud

2.31. Tabla: ArtistaSolicitaGrupo

La entidad ArtistaSolicitaGrupo registra la participación de artistas en solicitudes de creación de grupos musicales.

Cuadro 2.30: Diccionario - Tabla ArtistaSolicitaGrupo

Campo	Tipo de Dato	Restricción	Descripción
idAp	INTEGER	PK,FK(Artista)	Artista Solicitante
idGr	INTEGER	PK,FK(Artista)	Grupo de debut del artista
idAg	INTEGER	PK,FK(Agencia)	Agencia asociada
idSolicitud	INTEGER	PK,FK(Solicitud)	Solicitud asociada
estado	VARCHAR	NOT NULL	Estado de la solicitud

Capítulo 3

Diseño de la aplicación

El sistema de gestión de agencias y grupos de K-pop fue diseñado siguiendo los principios de Clean Architecture, con el objetivo de garantizar un alto nivel de desacoplamiento, mantenibilidad, escalabilidad y facilidad de prueba. Esta arquitectura permite separar claramente las responsabilidades del sistema, evitando dependencias directas entre la lógica de negocio y los detalles de infraestructura o presentación.

3.1. Arquitectura general

La arquitectura del sistema se organiza en capas concéntricas, donde las dependencias siempre apuntan hacia el núcleo del sistema. Las capas principales son:

- Capa de Dominio
- Capa de Aplicación
- Capa de Infraestructura
- Capa de Presentación

Cada capa cumple una función específica y se comunica con las demás mediante interfaces bien definidas.

3.1.1. Capa de Dominio

La capa de dominio constituye el núcleo del sistema. Contiene las entidades principales del negocio, así como las reglas y restricciones fundamentales del dominio. En esta capa se definen:

- Entidades como Agencia, Aprendiz, Artista, Grupo, Álbum y Contrato.
- Reglas de negocio relacionadas con contratos, pertenencia a grupos y estados.
- Restricciones temporales y de integridad del dominio.

Esta capa no depende de ninguna tecnología externa ni de frameworks específicos.

3.1.2. Capa de Aplicación

La capa de aplicación orquesta los casos de uso del sistema y actúa como intermediaria entre la capa de dominio y las capas externas. Sus responsabilidades incluyen:

- Implementación de casos de uso como creación, eliminación, actualización y obtención de cada entidad, así como otros casos de gestión de la entidad.
- Coordinación de flujos de datos entre entidades.
- Validación de reglas de negocio complejas.

Esta capa depende únicamente de abstracciones definidas en el dominio.

3.1.3. Capa de Infraestructura

La capa de infraestructura contiene los detalles técnicos de implementación, incluyendo el acceso a datos y servicios externos. En esta capa se encuentran:

- Implementación de repositorios mediante Prisma ORM.
- Conexión y persistencia de datos en PostgreSQL.
- Configuración de servicios externos y utilidades.

Esta capa implementa las interfaces definidas por la capa de aplicación.

3.1.4. Capa de Presentación

La capa de presentación expone la API HTTP y actúa como la interfaz entre los clientes (frontend) y la lógica de la aplicación. Se encarga de recibir peticiones, validar y normalizar datos de entrada, orquestar llamadas a los casos de uso y formatear las respuestas HTTP para el cliente. En esta capa se encuentran:

- Controladores por recurso (por ejemplo GroupController, UserController): reciben Request/Response, usan DTOs para validar/transformar la entrada y delegan la ejecución a los Use Cases inyectados.
- Definición de rutas: clases que crean Routers y asignan endpoints, agrupadas y montadas en el router raíz (routes/index.ts) con prefijos claros (/group, /auth, /user).
- Uso de DTOs y validaciones: los controladores consumen DTOs desde la capa de aplicación para garantizar formato y reglas antes de invocar la lógica de negocio.
- Middlewares de presentación: autenticación y autorización (AuthMiddleware, Role-Middleware) y otros pre-procesos que ejecutan antes de llegar a los controladores.

3.2. Flujo de Datos

El flujo de datos del sistema sigue el principio de inversión de dependencias. Las solicitudes del usuario se originan en la capa de presentación, pasan por la capa de aplicación y afectan al dominio, mientras que la persistencia se realiza a través de la infraestructura. Este enfoque permite que el sistema sea fácilmente extensible y adaptable a cambios futuros en tecnologías o requerimientos.

Capítulo 4

Esquema de clases

El diseño de clases del sistema se estructura siguiendo los principios de la arquitectura limpia y está organizado en la capa de dominio. Las clases definidas representan las entidades principales del negocio, cada una con responsabilidades específicas y relaciones claramente definidas con otras entidades.

4.1. Clases principales del dominio

4.1.1. Clase User (Usuario)

Clase abstracta que representa a los usuarios del sistema. Define los atributos comunes a todos los usuarios y establece un contrato para que las clases derivadas implementen el método `getProfileData()`.

- **Atributos:** id (identificador único), name (nombre), email (correo electrónico), password (contraseña), role (rol del usuario)
- **Relación:** Superclase de AdminUser, ManagerUser, DirectorUser, ApprenticeUser y ArtistUser
- **Responsabilidad:** Almacenar información común de autenticación y perfil de usuario

4.1.2. Clase Agency (Agencia)

Representa una agencia de entretenimiento en el sistema. Las agencias son la entidad raíz que agrupa a managers, directores, aprendices y artistas.

- **Atributos:** id, name (nombre de la agencia), address (dirección), foundation (fecha de fundación)
- **Relaciones:**
 - Contiene múltiples Apprentice (aprendices)
 - Contiene múltiples Group (grupos)
 - Contiene múltiples ManagerUser y DirectorUser

- Participa en múltiples Contract (contratos)
- **Responsabilidad:** Servir como contenedor y punto de control para la gestión de talento y recursos

4.1.3. Clase Apprentice (Aprendiz)

Representa a un aspirante a artista que se encuentra en formación dentro de una agencia.

- **Atributos:** id, name (nombre), dateOfBirth (fecha de nacimiento), age (edad calculada), trainingLv (nivel de entrenamiento), status (estado actual del aprendiz)
- **Relaciones:**
 - Pertenece a una Agency
 - Puede formar parte de un Group
 - Puede generar Album (cuando debuta)
 - Puede participar en Activity (actividades)
 - Tiene evaluaciones ApprenticeEvaluation
- **Responsabilidad:** Representar la etapa inicial de formación de los artistas

4.1.4. Clase Artist (Artista)

Representa a un artista profesional que ha debutado en el sistema. Un artista es una evolución de un aprendiz que ha integrado un grupo.

- **Atributos:** ApprenticeId (identificador del aprendiz original), GroupId (grupo actual), ArtistName (nombre artístico), DebutDate (fecha de debut), Status (estado: activo, inactivo, retirado), realName (nombre real), agencyId (identificador de agencia)
- **Atributo adicional:** GroupHistory (historial de grupos a los que ha pertenecido)
- **Relaciones:**
 - Registra un Apprentice como antecedente
 - Participa en uno o múltiples Group
 - Participa en múltiples Activity
 - Tiene múltiples Contract
 - Genera Income (ingresos)
- **Responsabilidad:** Representar la carrera profesional de un artista, con seguimiento de grupos y participaciones

4.1.5. Clase Group (Grupo)

Representa un grupo musical formado por uno o más artistas/aprendices bajo la supervisión de una agencia.

- **Atributos:** id, name (nombre del grupo), debut (fecha de debut), status (estado: activo, disuelto, en pausa), memberCount (número de miembros), agency (agencia responsable), concept (concepto creativo), visualConcept (concepto visual)
- **Relaciones:**
 - Pertenece a una Agency
 - Asociado a un Concept (identidad creativa)
 - Posee un VisualConcept (identidad visual única)
 - Contiene múltiples miembros (artistas/aprendices)
 - Genera múltiples Album
 - Participa en múltiples Activity
 - Tiene múltiples Contract
- **Responsabilidad:** Agrupar artistas y gestionar su actividad colectiva

4.1.6. Clase Contract (Contrato)

Representa los acuerdos contractuales entre agencias, artistas y/o grupos.

- **Atributos:** agency (agencia firmante), artist (artista opcional), group (grupo opcional), type (tipo: individual o colectivo), startDate (fecha de inicio), completionDate (fecha de finalización), incomeDistribution (distribución de ingresos), status (estado: activo, finalizado, cancelado), initialConditions (condiciones iniciales)
- **Relaciones:**
 - Vincula una Agency
 - Puede vincular un Artist
 - Puede vincular un Group
- **Responsabilidad:** Formalizar y controlar la relación laboral entre agencia y talento

4.1.7. Clase Activity (Actividad)

Representa las actividades en las que participan artistas o grupos (conciertos, presentaciones, grabaciones, etc.).

- **Atributos:** id, responsible (responsable), activityType (tipo de actividad), date (fecha), place (lugar), eventType (tipo de evento), status (estado), artists (artistas participantes), incomes (ingresos generados)
- **Relaciones:**
 - Involucra múltiples Artist
 - Genera múltiples Income
- **Responsabilidad:** Registrar y gestionar eventos en los que participan artistas o grupos

4.1.8. Clase Album

Representa un álbum musical producido por un artista o grupo.

- **Atributos:** id, title (título), releaseDate (fecha de lanzamiento), producer (productor), noSongs (número de canciones), noCopiesSold (número de copias vendidas), apprenticeId (aprendiz/artista solista opcional), groupId (grupo opcional)
- **Relaciones:**
 - Asociado a un Artist o Group
 - Contiene múltiples Song
 - Puede recibir múltiples Award
- **Responsabilidad:** Registrar producciones musicales y sus resultados comerciales

4.1.9. Clase Income (Ingreso)

Representa los ingresos generados por actividades de artistas o grupos.

- **Atributos:** id, type (tipo de ingreso), amount (monto), date (fecha), activity (actividad que lo generó)
- **Relaciones:**
 - Asociado a una Activity
- **Responsabilidad:** Registrar y controlar los ingresos financieros del sistema

4.1.10. Clase Song (Canción)

Representa una canción dentro de un álbum.

- **Atributos:** id, name (nombre de la canción), album (álbum al que pertenece)
- **Relaciones:**
 - Pertenece a un Album
- **Responsabilidad:** Detallar las canciones incluidas en cada álbum

4.1.11. Clase Concept (Concepto creativo)

Representa un concepto creativo que define el estilo musical y estético de un grupo.

- **Atributos:** id, name (nombre del concepto), description (descripción)
- **Relaciones:**
 - Asociado a múltiples Group
- **Responsabilidad:** Definir y mantener la identidad creativa de grupos

4.1.12. Clase VisualConcept (Concepto Visual)

Representa la identidad visual única de un grupo (logotipo, colores, elementos gráficos).

- **Atributos:** id, description (descripción visual), color, design (diseño)
- **Relaciones:**
 - Asociado a un único Group (relación 1:1)
- **Responsabilidad:** Mantener la identidad visual exclusiva de cada grupo

4.1.13. Clase Award (Premio)

Representa premios y reconocimientos obtenidos por álbumes o artistas.

- **Atributos:** id, title (nombre del premio), year (año), album (álbum premiado)
- **Relaciones:**
 - Asociado a un Album
- **Responsabilidad:** Registrar reconocimientos y logros

4.2. Jerarquía de clases de Usuario

El sistema implementa una especialización de la clase User mediante herencia:

- **AdminUser:** Usuario administrador con permisos de control total
- **ManagerUser:** Usuario manager asociado a una agencia específica
- **DirectorUser:** Usuario director con control sobre operaciones de agencia
- **ApprenticeUser:** Usuario aprendiz con perfil asociado a un Apprentice
- **ArtistUser:** Usuario artista con perfil asociado a un Artist

4.3. Enumeraciones (Enums)

El sistema utiliza enumeraciones para representar estados y tipos:

- **Role:** Enumeración de roles del sistema (ADMIN, MANAGER, DIRECTOR, APPRENTICE, ARTIST)
- **ApprenticeStatus:** Estados de aprendiz (EN_FORMACION, APTO_DEBUT, RETIRADO)
- **ArtistStatus:** Estados de artista (ACTIVO, INACTIVO, RETIRADO)
- **GroupStatus:** Estados de grupo (ACTIVO, DISUELTO, EN_PAUSA)
- **ContractStatus:** Estados de contrato (ACTIVO, FINALIZADO, CANCELADO)
- **ContractType:** Tipos de contrato (INDIVIDUAL, COLECTIVO)
- **ActivityType:** Tipos de actividad (CONCIERTO, PRESENTACION, GRABACION, OTRO)

- **IncomeType:** Tipos de ingreso (VENTA_ALBUMES, CONCIERTOS, PATROCINIO, OTRO)

Capítulo 5

Esquema MERX

A partir del análisis del dominio y del diccionario de datos definido, se construyó un Modelo Entidad–Relación Extendido (MERX) que representa de forma gráfica las entidades del sistema, sus atributos y las relaciones existentes entre ellas.

5.1. Diagrama Entidad-Relación (MERX)

El siguiente diagrama representa el Modelo Entidad–Relación Extendido del sistema:



Capítulo 6

Solución Propuesta

El modelo conceptual definido mediante el Modelo Entidad–Relación Extendido sirvió como base directa para la implementación del sistema, garantizando la correspondencia entre el diseño del dominio y la solución desarrollada. La implementación se realizó utilizando PostgreSQL como sistema gestor de base de datos, junto con Prisma como herramienta de mapeo objeto–relacional, lo que permitió reflejar de forma estructurada las entidades, relaciones y restricciones definidas en el modelo de datos.

6.1. Organización Funcional del Sistema

El sistema se organiza en módulos funcionales que agrupan responsabilidades relacionadas, facilitando la implementación y el mantenimiento del software. Cada módulo interactúa con un subconjunto específico del modelo de datos, respetando las reglas y restricciones definidas en el MERX y el diccionario de datos. Esta organización modular se encuentra alineada con los principios de la arquitectura limpia (Clean Architecture), promoviendo una clara separación entre la lógica de negocio y los detalles de implementación.

6.2. Justificación de la Solución Adoptada

La solución propuesta permite modelar relaciones complejas, dependencias temporales y restricciones de integridad propias del dominio, garantizando la consistencia de la información almacenada. El uso de Clean Architecture, junto con PostgreSQL y Prisma, facilita la mantenibilidad del sistema y asegura que futuras modificaciones puedan realizarse sin comprometer la coherencia del modelo de datos.

Capítulo 7

Mantenimiento y Evolución del Sistema

Esta sección presenta consideraciones técnicas orientadas al mantenimiento, extensión y evolución futura del sistema de gestión de agencias y grupos de K-pop.

7.1. Mantenibilidad

El uso de una arquitectura limpia facilita el mantenimiento del sistema al separar claramente la lógica de negocio de los detalles de implementación. Los cambios en la interfaz de usuario o en la infraestructura de datos no afectan directamente al núcleo del dominio, reduciendo el riesgo de errores.

7.2. Escalabilidad

La solución fue diseñada para soportar el crecimiento progresivo del sistema, tanto en volumen de datos como en funcionalidades. PostgreSQL permite manejar grandes cantidades de información y relaciones complejas, mientras que Prisma facilita la gestión eficiente de claves compuestas y consultas estructuradas.

7.3. Extensión del sistema

El sistema puede extenderse para incorporar nuevas funcionalidades, tales como la gestión de giras internacionales, la integración con plataformas de streaming musical, el análisis estadístico de popularidad y la generación de reportes financieros avanzados. Estas extensiones pueden implementarse respetando las capas de la arquitectura, sin modificar las reglas centrales del dominio.

7.4. Buenas Prácticas de Desarrollo

Para garantizar la calidad y estabilidad del sistema, se recomienda:

- Mantener la separación de responsabilidades entre capas.
- Documentar adecuadamente los cambios realizados.

- Implementar pruebas unitarias sobre la capa de dominio.
- Validar reglas de negocio en la capa de aplicación.
- Utilizar migraciones controladas para cambios en la base de datos.

Capítulo 8

Conclusiones

El desarrollo del sistema de gestión de agencias y grupos de K-pop permitió abordar un dominio complejo mediante un modelo de datos estructurado y coherente, capaz de representar relaciones dinámicas, temporales y contractuales. La definición del diccionario de datos y del Modelo Entidad–Relación Extendido asegura la consistencia entre el diseño conceptual y la implementación, mientras que el uso de una arquitectura limpia favorece la mantenibilidad y evolución del sistema. En conjunto, la solución propuesta constituye una base sólida para la gestión de la información del dominio y para la incorporación de futuras funcionalidades, manteniendo la integridad y coherencia de los datos.